
2-7 谓词演算的推理理论

推理理论

前面已经讲过命题演算的推理理论，现在我们来研究一下在谓词演算中如何进行推理？

谓词逻辑与命题逻辑的最大区别就在于对命题表达的不同，实际上也就是多了量词的处理问题。

对谓词演算的推理增加了量词的处理。

即增加了四个规则：US、ES、EG、UG，用于脱掉和添加量词。

推理理论

在谓词演算的推理中，我们采用的推理方法：

直接推理、条件论证、反证法

所用公式：基础等价公式，基础蕴含公式。

推理规则：**P、T、US、ES、EG、UG、CP、**

反证法以及其它一些规则。

四种规则

US、ES、EG、UG 规则用于处理量词。

利用**US、ES** 规则**消去**量词；

如果结论中有量词，需要再把量词添上，

利用**EG、UG** 规则**添加**量词。

全称特指规则US

一. 全称特指规则 US (Universal Specialization)

形式: $\forall xA(x) \Rightarrow A(c)$

(其中 c 是个体域内任意指定个体)

含义: 如果 $\forall xA(x)$ 为真, 则对个体域内任意指定个体 c , 有 $A(c)$ 为真。

作用: 去掉全称量词。

存在特指规则ES

二. 存在特指规则ES (Existential Specialization)

形式: $\exists xA(x) \Rightarrow A(c)$

(其中 c 是个体域内使 $A(c)$ 为T的某个体)

含义: 如果 $\exists xA(x)$ 为真, 则在个体域内一定有某个体 c , 使得 $A(c)$ 为真。

作用: 去掉存在量词。

要求: 用ES指定的个体 c , 不应该是在此之前用US规则或者用ES规则指定过的个体。

错误示例

错误推理示例1:

令 $A(x)$: x 是自然数。 $B(x)$: x 是整数。

论域: 实数集合。

两个前提: $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$, $\exists x A(x)$

(1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ P

(2) $A(c) \rightarrow B(c)$ US(1) 指定 $c=0.1$

(3) $\exists x A(x)$ P

(4) $A(c)$ $\times$ ES(3) $A(0.1)$ 为F

错误示例

错误推理示例2:

令 $A(x)$: x 是自然数。 $B(x)$: x 是整数。

论域: 实数集合。

两个前提: $\exists xA(x)$, $\exists xB(x)$

(1) $\exists xB(x)$

P

(2) $B(c)$

ES(1) 指定 $c=-1$

(3) $\exists xA(x)$

P

(4) $A(c) \times$

ES(3) $A(-1)$ 为F

存在推广规则 EG

三. 存在推广规则 EG(Existential Generalization)

形式: $A(c) \Rightarrow \exists xA(x)$

(其中 c 是个体域内某个体)

含义: 如果在个体域内某个体 c 使得 $A(c)$ 为真,
则 $\exists xA(x)$ 为真。

作用: 添加存在量词。

全称推广规则 UG

四. 全称推广规则 UG (Universal Generalization)

形式: $A(c) \Rightarrow \forall xA(x)$

(其中 c 是个体域内任意某个个体)

含义: 如果个体域内任意个体 c 均使得 $A(c)$ 为真, 则 $\forall xA(x)$ 为真。

作用: 添加全称量词。

要求: c 是个体域内任意的某个个体, 否则不可全称推广。

举例

例1. 所有金属都导电；铜是金属；故铜导电。

解：令 $M(x)$: x 是金属。 $C(x)$: x 导电。 a : 铜。

符号化为：

$$\forall x(M(x) \rightarrow C(x)), M(a) \Rightarrow C(a)$$

(1) $M(a)$

P

(2) $\forall x(M(x) \rightarrow C(x))$

P

(3) $M(a) \rightarrow C(a)$

US(2)

(4) $C(a)$

T(1)(3)I

举例

例2、所有自然数都是整数。有些数是自然数。因此，有些数是整数。

解：令 $A(x)$ ： x 是自然数， $B(x)$ ： x 是整数。个体域：实数集合。

符号化为： $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists xA(x) \Rightarrow \exists xB(x)$

(1) $\exists xA(x)$

P

(2) $A(c)$

ES(1)

(3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

P

(4) $A(c) \rightarrow B(c)$

US(3)

(5) $B(c)$

T(2)(4)I

(6) $\exists xB(x)$

EG(5)

举例

例2 如果按下面方法推理，是否正确？

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists xA(x) \Rightarrow \exists xB(x)$$

(1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ P

(2) $A(c) \rightarrow B(c)$ US(1)

(3) $\exists xA(x)$ P

(4) $A(c)$ ES(3)

(5) $B(c)$ T(2)(4)I

(6) $\exists xB(x)$ EG(5)

问题在哪里？

举例

例3. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

用条件论证证明：

(1) $\forall xP(x)$

(2) $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$

(3) $P(a) \rightarrow Q(a)$

(4) $P(a)$

(5) $Q(a)$

(6) $\exists xQ(x)$

(7) $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

P(附加前提)

P

ES(2)

US(1)

T(3)(4)I

EG(5)

CP

举例

例4. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

用反证法证明:

(1) $\neg(\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x))$ **P(假设前提)**

(2) $\neg(\neg\forall xP(x) \vee \exists xQ(x))$ **T(1) E**

(3) $\forall xP(x) \wedge \neg\exists xQ(x)$ **T(2) E**

(4) $\forall xP(x)$ **T(3) I**

(5) $\neg\exists xQ(x)$ **T(3) I**

(6) $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$

P

(7) $P(a) \rightarrow Q(a)$

ES(6)

(8) $P(a)$

US(4)

(9) $Q(a)$

T(7)(8) I

(10) $\exists xQ(x)$

EG(9)

(11) $\neg\exists xQ(x) \wedge \exists xQ(x)$

T(5)(10) I

例5. 不存在能表示成分数的无理数；有理数都能表示成分数；
因此，有理数都不是无理数。

解：令 $F(x)$: x 是无理数， $G(x)$: x 是有理数，

$H(x)$: x 能表示成分数。

前提：

$$\neg \exists x(F(x) \wedge H(x)), \quad \forall x(G(x) \rightarrow H(x)),$$

结论：

$$\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$$

$$\neg \exists x(F(x) \wedge H(x)), \quad \forall x(G(x) \rightarrow H(x)) \Rightarrow \forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$$

$$(1) \neg \exists x(F(x) \wedge H(x)) \quad P$$

$$(2) \forall x \neg (F(x) \wedge H(x)) \quad T(1)E$$

$$(3) \forall x(\neg F(x) \vee \neg H(x)) \quad T(2)E$$

$$(4) \forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x)) \quad T(3)E$$

$$(5) F(c) \rightarrow \neg H(c) \quad US(4)$$

$$(6) \forall x(G(x) \rightarrow H(x)) \quad P$$

$$(7) G(c) \rightarrow H(c) \quad US(6)$$

$$(8) H(c) \rightarrow \neg F(c) \quad T(5)E$$

$$(9) G(c) \rightarrow \neg F(c) \quad T(7) (8) I$$

$$(10) \forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x)) \quad UG(9)$$

注意:

置换定律: A 是一个命题公式, X 是 A 的子公式, 如果 $X \Leftrightarrow Y$, 用 Y 代替 A 中的 X 得到公式 B , 则 $A \Leftrightarrow B$ 。

置换定律对等价成立, 但是对蕴含是否成立? 即

A 是一个命题公式, X 是 A 的子公式, 如果 $X \Rightarrow Y$, 用 Y 代替 A 中的 X 得到公式 B , 是否 $A \Rightarrow B$?

例: $A \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$

$P \wedge Q \Rightarrow P$, $B \Leftrightarrow P \rightarrow R$ 是否有 $A \Rightarrow B$?

解: 若 $A \Rightarrow B$, 则 $A \rightarrow B \Leftrightarrow T$.

$$\begin{aligned} A \rightarrow B &\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R) \\ &\Leftrightarrow \neg(\neg(P \wedge Q) \vee R) \vee (\neg P \vee R) \\ &\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge \neg R) \vee (\neg P \vee R) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee R) \\ &\Leftrightarrow Q \vee (\neg P \vee R) \\ &\Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee R \Leftrightarrow T \end{aligned}$$

X

置换定律对等价成立，对蕴含是否成立？

(未必成立)

由于 US、ES、UG、EG 规则都是蕴涵式，所以必须对整个公式用这些规则，绝不可以对一个个子公式用这些规则。

❖去量词时，该量词必须是公式最左边的量词，即该量词的前边无任何符号，并且它的辖域作用到公式末尾。

❖添加量词时，也要加在公式的最左边，即新加的量词前无任何符号，并且其辖域也要作用到公式的末尾。

例1. 错误的推理:

- (1) $\neg \forall x P(x)$ P
- (2) $\neg P(c)$ US(1)

(1)式中不是 $\forall x$ 而是 $\exists x$ 。

例2. 错误的推理:

- (1) $\forall x \exists y P(x, y)$ P
- (2) $\forall x P(x, c)$ ES(1)

令 $P(x, y)$: y 是 x 的生母,
显然(2)是个为假的命题。

正确推理:

- (1) $\neg \forall x P(x)$ P
- (2) $\exists x \neg P(x)$ T(1)E
- (3) $\neg P(c)$ ES (2)

正确推理:

- (1) $\forall x \exists y P(x, y)$ P
- (2) $\exists y P(a, y)$ US(1)

例3. 错误的推理:

$$(1) \forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y) \quad P$$

$$(2) \forall xP(x) \rightarrow Q(b) \quad \times \quad ES(1)$$

$$(3) \quad P(a) \rightarrow Q(b) \quad \times \quad US(2)$$

实际上 $\forall x$ 的辖域扩充后量词
改成为 $\exists x$ 。

正确的推理:

$$(1) \forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y) \quad P$$

$$(2) \neg \forall xP(x) \vee \exists yQ(y) \quad T(1)E$$

$$(3) \exists x \neg P(x) \vee \exists yQ(y) \quad T(2)E$$

$$(4) \exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y)) \quad T(3)E$$

$$(5) \exists y (\neg P(a) \vee Q(y)) \quad ES(4)$$

$$(6) \neg P(a) \vee Q(b) \quad ES(5)$$

$$(7) P(a) \rightarrow Q(b) \quad T(6)E$$

小杨、小刘和小林为高山俱乐部成员。该俱乐部的每个成员都是滑雪者或登山者。没有一个登山者喜欢雨。所有的滑雪者都喜欢雪。凡是小杨喜欢的，小刘都不喜欢。小杨喜欢雨和雪。问：该俱乐部是否有个成员是登山者而不是滑雪者。如果有，他是谁？

设： $M(x)$: x 是高山俱乐部成员。 $H(x)$: x 是滑雪者。

$D(x)$: x 是登山者。 $L(x,y)$: x 喜欢 y 。

a : 小杨； b : 小刘； c : 小林；

d : 雨； e : 雪。

设： $M(x)$: x 是高山俱乐部成员。 $H(x)$: x 是滑雪者。 $D(x)$: x 是登山者。 $L(x,y)$: x 喜欢 y 。

a : 小杨; b : 小刘; c : 小林; d : 雨; e : 雪。

该场所所能容纳的滑雪者和登山者。

$\forall x(y, (x \rightarrow (H(y) \vee D(y))))$

$M(a), M(b), M(c), \quad \forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x))),$

$\neg \exists x(D(x) \wedge L(x,d)), \quad \forall x(H(x) \rightarrow L(x,e)),$

$\forall x(L(a,x) \rightarrow \neg L(b,x)), \quad L(a,d) \wedge L(a,e)$

问：该俱乐部是否有个成员是登山者而不是滑雪者。如果有，他是谁？

$$\exists x(M(x) \wedge D(x) \wedge \neg H(x))$$

$M(a), M(b), M(c), \forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x))), \neg \exists x(D(x) \wedge L(x,d)), \forall x(H(x) \rightarrow L(x,e)), \forall x(L(a,x) \rightarrow \neg L(b,x)), L(a,d) \wedge L(a,e)$

(1) $L(a,d) \wedge L(a,e)$ P

(2) $L(a,e)$ T(1)I

(3) $\forall x(L(a,x) \rightarrow \neg L(b,x))$ P

(4) $L(a,e) \rightarrow \neg L(b,e)$ US(3)

(5) $\neg L(b,e)$ T(2)(4)I

(6) $\forall x(H(x) \rightarrow L(x,e))$ P

(7) $H(b) \rightarrow L(b,e)$ US(6)

(8) $\neg H(b)$ T(5)(7)I

(9) $\forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x)))$ P

(10) $M(b) \rightarrow (H(b) \vee D(b))$ US(9)

(11) $M(b)$ P

(12) $H(b) \vee D(b)$ T(10)(11)I

(13) $D(b)$ T(8)(12)I

(14) $D(b) \wedge \neg H(b)$ T(8)(13)I

小刘是登山者而不是滑雪者

用推理证明公式:

$$\exists y \forall x A(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y A(x, y)$$

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| (1) $\exists y \forall x A(x, y)$ | P |
| (2) $\forall x A(x, b)$ | ES (1) |
| (3) $A(a, b)$ | US (2) |
| (4) $\exists y A(a, y)$ | EG (3) |
| (5) $\forall x \exists y A(x, y)$ | UG (4) |

令 $A(x, y)$: x 与 y 是朋友, 论域: $\{\text{人}\}$

$\exists y \forall x A(x, y)$: 存在着一个人他同所有人都是朋友。

$\forall x \exists y A(x, y)$: 每个人都有朋友。

为什么没有公式：

$$\forall x \exists y A(x,y) \Rightarrow \exists y \forall x A(x,y) \quad ?$$

令 $A(x,y)$: x 与 y 是朋友, 论域: $\{人\}$

$$(1) \forall x \exists y A(x,y) \quad P$$

$$(2) \exists y A(a,y) \quad US (1)$$

$$(3) A(a,b) \quad ES (2)$$

$$(4) \forall x A(x,b) \quad UG (3)$$

$$(5) \exists y \forall x A(x,y) \quad EG (4)$$

$A(a,b)$: b 是任意指定的 a 的朋友。
 b 仅对 a 成立, 并不对任意 x 成立。

所以第 (4) 步, 用UG规则错误。

数理逻辑总结

■ 命题逻辑

- 命题和联结词
- 命题公式与翻译
- 真值表和等价公式
- 范式
- 命题逻辑的推理

■ 谓词逻辑

- 谓词和量词
- 谓词公式与翻译
- 变元的约束
- 谓词永真公式
- 谓词逻辑的推理

谢谢